

GOTCHAS.md — Ràng buộc ngầm & Lỗi đã gặp

Mục đích: Ghi lại các lỗi "ngầm" — không có trong docs chính thức, nhưng thực tế đã gặp và mất thời gian debug. Học từ pattern `PLUGIN_SCHEMA_NOTES.md` của affaan-m/ecc.

>

Quy tắc: Agent fix xong 1 lỗi ngầm (không có trong CLAUDE.md hay README) **PHẢI** thêm 1 entry vào file này trước khi đánh dấu task hoàn thành.

>

Đọc file này khi: bắt đầu session mới, hoặc gặp lỗi lạ chưa rõ nguyên nhân — tra ở đây trước khi debug từ đầu.

Mục lục nhanh

#	Vấn đề	Ngày
---	-----	-----
G001	<code>C:/Users/nguye/.claude/scripts/md_to_docx_kztek.py</code> — thiếu <code>python-docx/Pillow</code> ; PDF không cần trên cloud/sandbox	2026-07-12
G002	File <code>.ps1</code> có chữ Việt mà không có BOM → PowerShell 5.1 parse lỗi <code>Missing '=' operator</code>	2026-07-25
G003	<code>find_logo()</code> chỉ tìm theo CWD → xuất tài liệu từ project khác mất logo mà không báo lỗi	2026-07-25
G004	<code>KzPasswordTextBox</code> (UserControl): binding <code>Text</code> mặc định <code>OneWay</code> → VM không nhận giá trị gõ vào, không báo lỗi ; Watermark mặc định "Nhập mật khẩu"; <code>CornerRadius/FontSize</code> set ngoài bị bỏ qua	2026-07-26
G005	<code>md_to_docx_kztek.py</code> báo ✗ PDF thất bại (RPC failed) nhưng PDF vẫn được tạo hợp lệ — cảnh báo sai	2026-07-27
G006	Tool "graphify" tên package PyPI thật là <code>graphifyy</code> (2 chữ y) — <code>pip install graphify</code> báo lỗi "No matching distribution"	2026-07-29

G004 — `KzPasswordTextBox`: binding `Text` phải `Mode=TwoWay` tường minh, Watermark có default, CornerRadius/FontSize không forward

Ngày phát hiện: 2026-07-26

Môi trường: KztekComponentAvalonia (Avalonia 12.1.0), Windows 11

Vấn đề: Bind `Text="{Binding Password}"` trên `KzPasswordTextBox` → UI hiển thị giá trị ban đầu đúng nhưng VM KHÔNG nhận giá trị user gõ vào — save ra rỗng, không có lỗi binding nào. Ngoài ra placeholder tự hiện "Nhập mật khẩu" dù không set, và `CornerRadius/FontSize` set trong XAML không có tác dụng.

Nguyên nhân: `KzPasswordTextBox` là **UserControl** (không phải `TextBox`): `TextProperty` tự đăng ký bằng `AvaloniaProperty.Register` KHÔNG có `defaultBindingMode: TwoWay` → binding ngoài mặc định `OneWay` (khác `TextBox.Text` vốn default `TwoWay` như `KzTextBox : TextBox`). `WatermarkProperty` có

default value "Nhập mật khẩu". CornerRadius/FontSize của UserControl không được forward vào PART_Border/PART_Input (ApplySize ghi đè FontSize theo KzSize).

Cách xử lý: Luôn viết `Text="{Binding X, Mode=TwoWay}"; set Watermark=""` khi nguồn không có placeholder; điều chỉnh kích thước qua `KzSize/Height`, không set CornerRadius/FontSize trực tiếp.

Lần đầu gặp: STEP-3.2 PLAN-migrate-avalonia (migrate ucServerConfig — field RabbitMQ password)

Không cần làm lại: Không cần sửa library 5.BaseUI (workaround XAML đủ dùng); `KzTextBox` KHÔNG bị vấn đề này (kế thừa TextBox — TwoWay mặc định, nhận CornerRadius/FontSize/Height bình thường).

G005 — `md\_to\_docx\_kztek.py` báo "PDF thất bại" nhưng file PDF vẫn được tạo hợp lệ

Ngày phát hiện: 2026-07-27

Môi trường: Windows 11, docx2pdf + Microsoft Word COM Automation

Vấn đề:

Script in ra:

```
[docx2pdf] Lỗi: (-2147023170, 'The remote procedure call failed.', None, None)
[WARNING] Không thể xuất PDF. Cài thêm: docx2pdf | LibreOffice | py pandoc+pandoc
X PDF thất bại (xem hướng dẫn ở trên)
```

Nhưng kiểm tra đĩa thì `**file .pdf` CÓ, kích thước bình thường, timestamp mới hơn `.docx` vài giây, và hợp lệ`**` (header `%PDF-`, trailer `%%EOF`). Đã xác nhận lặp lại trên nhiều file khác nhau (≥ 2 project độc lập, iPGSv4 và DoorAlarm v3), luôn cùng mã lỗi COM `-2147023170`.

Nguyên nhân:

`-2147023170 = RPC_E_SERVER_DIED`. `docx2pdf` điều khiển Word qua COM; Word `**xuất PDF xong rồi mới**` làm hỏng/ngắt kết nối RPC ở bước dọn dẹp/đóng instance, nên `docx2pdf` nhận exception ở bước cleanup và báo thất bại — dù công việc chính (ghi file PDF) đã hoàn tất. Hay xảy ra khi Word bị gọi liên tiếp nhiều lần trong thời gian ngắn (nhiều file `.md` chuyển đổi liên tục trong 1 phiên).

Cách xử lý:

1. Luôn kiểm tra đĩa trước khi tin thông báo lỗi:

```
```bash
```

```
ls -la <file>.pdf # có file + timestamp mới hơn .docx = đã xuất xong
```

Kiểm hợp lệ nhanh: 5 byte đầu = `%PDF-`, vài byte cuối chứa `%%EOF`.

2. Nếu file có và hợp lệ → **coi như xong**, KHÔNG chạy lại script.

3. Chỉ khi file thật sự thiếu mới retry, và **tối đa 1-2 lần** (§9a: dừng retry vòng).

**Lần đầu gặp:** WF-MIGRATE DoorAlarmv3 → Avalonia (STEP-1.2/1.3, 2026-07-26); tái xác nhận khi xuất UX-REVIEW payment-flow (iPGSv4, 2026-07-27).

**Không cần làm lại:**

- KHÔNG cài thêm LibreOffice/py pandoc theo gợi ý của script — `docx2pdf` vốn đã hoạt động.

- KHÔNG chạy lại script nhiều lần: mỗi lần lại mở/đóng Word, càng dễ gây lại lỗi RPC, trong khi PDF của lần trước đã đúng.

## G003 — `md\_to\_docx\_kztek.py`: logo tìm theo CWD nên mất logo khi chạy từ project khác

Ngày phát hiện: 2026-07-25

Môi trường: Windows 11, mọi project không phải repo config KZTEK

Vấn đề:

Xuất DOCX từ project khác (sau khi script được dùng chung qua junction `~/.claude/scripts`) thì tài liệu **không có logo KZTEK**, nhưng script vẫn báo ✓ DOCX hoàn thành — **\*\*không có warning nào\*\***. Vi phạm quy định thương hiệu mà không ai phát hiện.

Nguyên nhân:

LOGO\_CANDIDATES toàn là đường dẫn **tương đối theo CWD** (`"Kztek_Logo.png", ".claude/commands/Kztek_Logo.jpg"`). Chạy ở project khác → CWD không phải repo config → `os.path.exists()` fail hết → `find_logo()` trả `None` → `build_doc_header()` bỏ qua logo im lặng.

Cách xử lý (ĐÃ XÁC NHẬN):

Thêm tầng fallback tuyệt đối theo vị trí thật của script:

```
_SCRIPT_ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent # .resolve() đi xuyên junction
LOGO_CANDIDATES_ABS = [_SCRIPT_ROOT / "Kztek_Logo.png", ...]
```

Thứ tự tìm: CWD trước (cho phép project override logo riêng) → repo config sau (luôn có).

`.resolve()` là mấu chốt: script được gọi qua junction `~/.claude/scripts/...` nhưng `__file__` sau resolve ra đường dẫn thật trong repo, nên tìm được `Kztek_Logo.png` ở repo root.

Kiểm chứng: `cd` ra thư mục lạ → xuất DOCX → zipfile xác nhận có `word/media/image1.png` đúng 352.425 bytes (= kích thước `Kztek_Logo.png`).

Lần đầu gặp: Chuyển config sang user-level scope (2026-07-25)

Không cần làm lại: Không cần copy `Kztek_Logo.png` sang từng project — fallback đã xử lý.

## G002 — File `.ps1` chứa chữ Việt không có BOM → PowerShell 5.1 parse lỗi vô nghĩa

Ngày phát hiện: 2026-07-25

Môi trường: Windows PowerShell 5.1 (`powershell.exe`), Windows 11

Vấn đề:

Ghi file `.ps1` bằng tool `Write` (UTF-8 không BOM) có chữ Việt trong key hashtable

(`Trạng_thái = $status`) → chạy báo hàng loạt lỗi parser **hoàn toàn không liên quan**:

```
Missing '=' operator after key in hash literal.
The string is missing the terminator: ".
Missing closing '}' in statement block or type definition.
```

Nhìn thông báo sẽ tưởng thiếu ngoặc/dấu bằng và đi sửa cú pháp — sai hướng hoàn toàn.

#### Nguyên nhân:

PowerShell 5.1 mặc định đọc **.ps1** không có BOM theo **codepage ANSI (Windows-1252)**, không phải UTF-8. Chữ Việt nhiều byte bị giải mã sai thành ký tự rác (**Trạng\_thái** → **Trá°;ng\_thẢ;i**), phá vỡ token của parser. PowerShell 7+ không bị (mặc định UTF-8).

#### Cách xử lý (cả 2, không chỉ 1):

1. **Không dùng chữ Việt trong identifier** (tên biến, key hashtable, tên property) — chỉ dùng trong comment và chuỗi hiển thị.

2. **Lưu `ps1` có UTF-8 BOM** để comment/chuỗi tiếng Việt hiển thị đúng:

```
```python  
raw = open(p,'rb').read()  
if not raw.startswith(b'\xef\xbb\xbf'):  
    open(p,'wb').write(b'\xef\xbb\xbf' + raw)  
`
```

Hoặc trong PowerShell: **Out-File -Encoding utf8** (5.1 mặc định ghi BOM).

Lần đầu gặp: Viết **scripts/link-global.ps1** (2026-07-25)

Không cần làm lại:

- Không đi sửa cú pháp hashtable/ngoặc — cú pháp vốn đã đúng, lỗi nằm ở encoding.
- Không dùng **Set-Content** mặc định để ghi lại (5.1 ghi ANSI, làm hỏng tiếp).

G001 — `C:/Users/nguye/.claude/scripts/md\_to\_docx\_kztek.py`: thiếu `python-docx`/`Pillow`; PDF là optional trên cloud/sandbox

Ngày phát hiện: 2026-07-12

Môi trường: Linux sandbox (claude.ai / cloud agent)

Vấn đề ban đầu:

Chạy **python C:/Users/nguye/.claude/scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md>** báo **ModuleNotFoundError: No module named 'docx'** vì thiếu package **python-docx** và **Pillow**.

Khắc phục (ĐÃ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG):

```
pip install python-docx Pillow
```

Sau khi cài, DOCX tạo thành công. Đây là fix dứt điểm cho lỗi **ModuleNotFoundError**.

Về PDF export trên cloud/sandbox:

LibreOffice đã cài tại **/usr/bin/soffice**, nhưng **soffice --headless --convert-to pdf** báo lỗi "source file could not be loaded" trong môi trường sandbox — đây là hiện tượng đã biết, KHÔNG cần debug thêm.

Theo chỉ đạo: **trên cloud/sandbox, PDF không cần thiết**. Dùng **--no-pdf** làm mặc định:

```
python C:/Users/nguye/.claude/scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md> --no-pdf
```

PDF chỉ cần khi chạy trên máy local có LibreOffice GUI đầy đủ — không phải môi trường sandbox.

Không cần làm lại:

- Không cần điều tra tại sao soffice lỗi trên sandbox — không blocking, không cần fix
- Không cần thử `pip install docx2pdf` — phụ thuộc vào Word/LibreOffice GUI, không hoạt động trên Linux sandbox
- DOCX là artifact chính; PDF là optional và chỉ cần ở môi trường local

Lần đầu gặp: Bước 1.1-1.2 — WF-REFACTOR optimize-framework (2026-07-12)

G006 — Tool "graphify": tên package PyPI thật là `graphifyy` (2 chữ y), không phải `graphify`

Ngày phát hiện: 2026-07-29

Môi trường: Windows 11, Python 3.10.11, pip 23.0.1

Vấn đề:

Chạy theo trực giác từ tên tool "graphify" (Graphify-Labs/graphify trên GitHub):

```
pip install graphify
```

→ `ERROR: No matching distribution found for graphify`. Package `graphify` trên PyPI không tồn tại hoặc không phải package này — dễ khiến agent nghĩ tool chưa release, hoặc bịa cách cài khác.

Nguyên nhân:

Tên repo GitHub (`Graphify-Labs/graphify`) và tên package publish lên PyPI **không trùng nhau**.

Theo `docs/research/RESEARCH-graphify-2026-07-29.md` §1 (đã research từ README repo gốc), package thật là `graphifyy` — xác nhận bằng `pip index versions graphifyy` (trả về danh sách version từ 0.1.1 đến 0.9.29, active development).

Cách xử lý:

Luôn dùng:

```
python -m pip install graphifyy
```

Nếu nghi ngờ tên package của bất kỳ tool GitHub nào không khớp tên repo, xác nhận trước bằng:

```
python -m pip index versions <tên-nghi-ngờ>
```

thay vì đoán và cài nhầm.

Lần đầu gặp: Trả lời user hỏi cách dùng graphify cho project `App-Access-V2` (2026-07-29);

tạo skill `.claude/commands/graphify.md` ngay sau đó có ghi lại gotcha này trong bảng Red Flags.

Không cần làm lại: Không cần thử biến thể tên khác (`graphify-cli`, `pygraphify`, ...) —

`graphifyy` là tên chính thức duy nhất, đã xác nhận qua `pip index versions`.

<!-- Thêm entry mới theo format:

G00N — [Tên vấn đề ngắn gọn]

Ngày phát hiện: YYYY-MM-DD

Môi trường: [OS / platform / version]

Vấn đề: [Mô tả triệu chứng cụ thể]

Nguyên nhân: [Root cause đã xác định]

Cách xử lý: [Giải pháp, workaround, hoặc cách tránh]

Lần đầu gặp: [Context task / session]

Không cần làm lại: [Những gì đã thử mà KHÔNG hoạt động — để tránh lặp lại]

-->